Законы Менделя:

I: При скрещивании гомозигот всё первое поколение одинаковое и проявляет доминантный признак.

II: При скрещивании гибридов во втором поколении происходит расщепление признаков по фенотипу в соотношении 3:1

III: При дигибридном скрещивании ген наследуется независимо, давая расщепление 9:3:3:1.

Образование гамет происходит благодаря мейозу, рекомбинации и независимому расхождению хромосом.

Взаимодействие генов

Аллельных: Полное доминирование, Неполное, Кодоминирование

Неаллельных. Комплементарность, Эпистаз, полимерия, множественное действие

Биол.

Ген: участок ДНК, кодирующий белок или РНК. Находящийся в определенном месте хромосомы - локус. Бывает структурным и функциональным.

Аллели: Разные формы одного гена. Бывают доминантными и рецессивными.

Организм: Гомозиготы или гетерозиготы.

Строение гена эукариот

Состоит из регуляторной и кодирующей частей.

Кодирующая часть делится на экзоны и интроны.

Мутации:

Изменения структуры генов: замена оснований или сдвиг рамки считывания. Приводят к изменению смысла кодона или остановке синтеза.

Изменения функциональных генов: Нарушают контроль транскрипции.